

Dr. Thejus Mahajan
Reventlowstraße 17
22605 Hamburg
+49-15259697629
thejus.mahajan@uni-hamburg.de

Hamburg, 18. April 2026

[Empfängername]
[Unternehmen/Institution]
[Straße]
[Stadt, PLZ]

Bewerbung als Clinical Data Scientist (m/w/d)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anwendung robuster rechnergestützter Methoden zur Verarbeitung umfangreicher klinischer Daten ist entscheidend für moderne medizinische Datenpipelines. Mit einem starken Hintergrund als Computational Scientist, der von der theoretischen Physik zur klinischen Bioinformatik wechselt, bringe ich umfassende Erfahrung in der Verwaltung komplexer Dateninfrastrukturen mit. Während meines Praktikums habe ich eine medizinische Produktionsdatenpipeline für über 143.000 Patientenakten aus rund 300 Kliniken einem Refactoring unterzogen und damit meine Fähigkeit unter Beweis gestellt, anspruchsvolle Rechnerarchitekturen mit klinischer Datenverarbeitung zu verbinden. Diese Kombination positioniert mich ideal, um in einem interdisziplinären Umfeld als Clinical Data Scientist beizutragen.

Bei der HealthTwist GmbH entwickelte ich eine Produktionspipeline, die speziell auf das Qualitätsregister DeGIR – das deutsche Register für interventionelle Radiologie – zugeschnitten war. Ich wandte R und das tidyverse-Ökosystem konsequent an, um den Betrieb für Datensätze mit 143.143 Zeilen und 1.920 Variablen zu skalieren. Durch die Einführung einer konfigurationsgetriebenen Externalisierung habe ich 257 hartcodierte Regeln erfolgreich in 8 Konfigurations-CSV-Dateien entkoppelt, was die Wartbarkeit des Systems erheblich verbesserte. Um Konsistenz und Sicherheit zu gewährleisten, habe ich den gesamten Refactoring-Workflow hindurch eine Byte-Level-Verifizierung mittels strenger `identical()`-Tests beibehalten. Darüber hinaus erstellte ich ein umfassendes, zweisprachiges R Shiny-Dashboard mit sechs interaktiven Modulen und synthetisierte erfolgreich das R-Paket `degirtools` aus komplexem Legacy-Code.

Zur Unterstützung klinischer Data-Science-Initiativen biete ich folgende Kernstärken:

- **Klinisches Datenpipeline-Engineering:** Umfassende praktische Erfahrung im Aufbau medizinischer Produktionsdatenpipelines mittels R und tidyverse; nachgewiesene Fähigkeit zur Sicherstellung der DSGVO-konformen Bearbeitung von 143.000+ Patientenakten; Implementierung konfigurationsgetriebener Architekturen zur systematischen Wartbarkeit und Zugänglichkeit für Nicht-Programmierer.
- **Biostatistik & Datenanalyse:** Fähigkeit zu multivariaten Analyseanwendungen wie PCA und ANOVA; Profil in der Entwicklung robuster Machine-Learning-Workflows mittels `tidymodels`; erfahren im Entwurf interaktiver Datenvisualisierungen mit R Shiny und `plotly` sowie in der Erstellung statistischer Berichte, die auf klinische Governance-Boards zugeschnitten sind.
- **Scientific Computing & HPC:** Starkes Fundament in hochperformanten Python-Frameworks, einschließlich Google JAX, für TPU/GPU-Parallelisierungsarchitekturen; umfassender Hintergrund in der Modellübersetzung von Fortran nach Python sowie in der Optimierung von Workflows zur Verarbeitung großer Datensätze mittels NetCDF und HDF5 innerhalb von Linux-Hochleistungsrechnerclustern.

Meine umfassende akademische Ausbildung, erweitert durch gezielte Qualifizierungskurse in Bioinformatik und Biostatistik bei CQ Beratung+Bildung (einschließlich Next-Generation Sequencing, Nextflow und Bioconductor), bietet mir eine vielseitige Basis, um strenge quantitative Herausforderungen zu lösen und rechnergestützte Disziplin in klinischen Umgebungen anzuwenden. Ich stehe ab Mitte April 2026 zur Verfügung und bin sehr daran interessiert, rechnerische Präzision in verwertbare klinische Erkenntnisse für Ihr Team zu übersetzen.

Ich freue mich darauf, meine Qualifikationen in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen zu erörtern.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Thejus Mahajan

Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse und Nachweise